

Plataforma de Gestión de Tareas

TaskFlow es una aplicación web de gestión colaborativa de tareas y proyectos, desarrollada de forma incremental. La aplicación permitirá a equipos de trabajo organizar sus proyectos en tableros tipo Kanban, gestionar tareas con distintos estados y prioridades, asignar responsables, recibir notificaciones, visualizar el progreso y exportar reportes.

*Cada nueva funcionalidad que se agregue en las etapas del proyecto incorporará de manera natural uno o varios patrones de diseño, reforzando así la comprensión práctica de su aplicabilidad

Funcionalidades de TaskFlow

RF-01: Gestión de Usuarios y Autenticación

ID	Descripción del Requerimiento
RF-01.1	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre, correo electrónico y contraseña.
RF-01.2	El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales (email + password) y generar un token JWT.
RF-01.3	El sistema debe manejar al menos tres roles: ADMIN, PROJECT_MANAGER y DEVELOPER. Cada rol tiene permisos diferenciados.
RF-01.4	El usuario puede actualizar su perfil (nombre, foto de avatar, descripción).
RF-01.5	El sistema debe gestionar la sesión del usuario y permitir el cierre de sesión (logout).
RF-01.6	El sistema debe registrar el último acceso del usuario (fecha y hora).

RF-02: Gestión de Proyectos

ID	Descripción del Requerimiento
RF-02.1	El usuario autenticado puede crear proyectos indicando nombre, descripción, fecha de inicio y fecha estimada de fin.
RF-02.2	El sistema debe permitir editar y eliminar proyectos (solo al creador o ADMIN).
RF-02.3	Cada proyecto puede tener múltiples miembros. El creador puede invitar usuarios al proyecto por correo electrónico.
RF-02.4	El sistema debe mostrar un listado de proyectos del usuario con indicador de progreso (% de tareas completadas).
RF-02.5	El usuario puede clonar un proyecto existente como plantilla (copiando estructura de tableros y columnas sin tareas).

RF-02.6	El sistema debe permitir archivar proyectos completados. Los proyectos archivados son de solo lectura.
RF-02.7	El proyecto puede tener un estado general: PLANIFICADO, EN_PROGRESO, PAUSADO, COMPLETADO, ARCHIVADO.

RF-03: Gestión de Tableros (Kanban)

ID	Descripción del Requerimiento
RF-03.1	Cada proyecto puede contener uno o más tableros Kanban. El tablero por defecto se crea automáticamente al crear el proyecto.
RF-03.2	El tablero puede tener múltiples columnas configurables (por defecto: Por hacer, En progreso, En revisión, Completado).
RF-03.3	El usuario puede crear, renombrar, reordenar y eliminar columnas dentro del tablero.
RF-03.4	El tablero debe visualizarse como una cuadrícula de columnas con las tarjetas de tareas dentro de cada columna.
RF-03.5	El sistema debe permitir configurar un límite de trabajo en progreso (WIP Limit) por columna.

RF-04: Gestión de Tareas

ID	Descripción del Requerimiento
RF-04.1	El usuario puede crear tareas dentro de una columna del tablero, indicando: título, descripción, prioridad (BAJA, MEDIA, ALTA, URGENTE), tipo (BUG, FEATURE, TASK, IMPROVEMENT), fecha de vencimiento y estimación en horas.
RF-04.2	El usuario puede asignar una o más etiquetas (labels) a una tarea: color + nombre personalizado.
RF-04.3	El usuario puede asignar responsables a una tarea (uno o varios miembros del proyecto).
RF-04.4	El usuario puede mover tareas entre columnas (cambio de estado). Cada movimiento debe quedar registrado en el historial de la tarea.
RF-04.5	Las tareas pueden tener subtareas. El sistema debe mostrar el progreso de subtareas completadas sobre el total.
RF-04.6	El usuario puede agregar comentarios a una tarea, con posibilidad de editar o eliminar sus propios comentarios.
RF-04.7	El usuario puede adjuntar archivos (imágenes, documentos) a una tarea. Tamaño máximo: 10 MB por archivo.

RF-04.8	El sistema debe permitir clonar una tarea existente como plantilla para crear tareas similares rápidamente.
RF-04.9	El sistema debe mostrar un indicador visual cuando una tarea esté vencida (fecha de vencimiento superada sin completar).
RF-04.10	El usuario puede registrar el tiempo invertido en una tarea (registro de horas trabajadas).

RF-05: Sistema de Notificaciones

ID	Descripción del Requerimiento
RF-05.1	El sistema debe enviar notificaciones al usuario cuando: se le asigne una tarea, una tarea venza, alguien comente en una tarea asignada o se cambié el estado de una tarea que le pertenece.
RF-05.2	Las notificaciones deben aparecer en tiempo real dentro de la aplicación (campana de notificaciones).
RF-05.3	El usuario puede configurar sus preferencias de notificación (qué eventos recibe y por qué canal: in-app o email).
RF-05.4	El usuario puede marcar notificaciones como leídas individualmente o marcar todas como leídas.

RF-06: Historial y Auditoría

ID	Descripción del Requerimiento
RF-06.1	El sistema debe registrar el historial completo de cambios de cada tarea (quién hizo qué y cuándo).
RF-06.2	El usuario puede deshacer (undo) el último cambio realizado en una tarea dentro de la misma sesión.
RF-06.3	El sistema debe mantener un log de auditoría de todas las acciones realizadas a nivel de proyecto (creación, modificación, eliminación de tableros y tareas).

RF-07: Búsqueda y Filtros

ID	Descripción del Requerimiento
RF-07.1	El usuario puede buscar tareas por texto libre (título o descripción) dentro de un proyecto.
RF-07.2	El tablero debe permitir filtrar tareas por: responsable, etiqueta, prioridad, tipo y rango de fechas.
RF-07.3	El usuario puede guardar filtros personalizados para reutilizarlos posteriormente.

RF-08: Reportes y Estadísticas

ID	Descripción del Requerimiento
RF-08.1	El sistema debe generar un dashboard por proyecto con métricas: tareas por estado, tareas por usuario, tareas vencidas y progreso general.
RF-08.2	El sistema debe mostrar un gráfico de velocidad del equipo (tareas completadas por semana).
RF-08.3	El usuario puede exportar el reporte del proyecto en formato PDF o CSV.

RF-09: Configuración del Sistema

ID	Descripción del Requerimiento
RF-09.1	El ADMIN puede gestionar usuarios del sistema (crear, editar, desactivar cuentas).
RF-09.2	El sistema debe soportar temas visuales: claro y oscuro. El usuario puede cambiar el tema desde su perfil.
RF-09.3	El ADMIN puede configurar parámetros globales: nombre de la plataforma, límites de archivos adjuntos, política de contraseñas.